

Tekniska Högskolan i Lund
Institutionen för Elektrovetenskap

Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 8 mars 2004 klockan 14:00 – 19:00

Uppgifterna i tentamen ger totalt 40p. Uppgifterna är inte ordnade på något speciellt sätt. Några uppgifter är uppdelade i deluppgifter. Av totalt 40 möjliga poäng fordras minst 20 för godkänt.

Tillåtna hjälpmedel: Formelsamling i kretsteknik.

Observera!

- För att rättning av lösning skall komma i fråga fordras att den är läslig samt klart och tydligt uppställd.
- Glöm inte att skriva namn och personnummer på alla blad.
- Du som erhållit betyget 3,0 genom labförhör kan inte mista detta pga dåligt resultat.

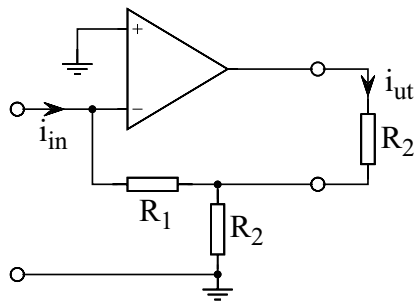
Lycka till!

1. På labbänken finns både multimeter och oscilloskop. Ange i vilka mätsituationer som man väljer de olika instrumenten och motivera varför de är bättre i den beskrivna mätningen. (Minst en mätning för varje instrument) (2p)

2. Beskriv delar av oscilloskopets blockschema genom att besvara följande frågor:
Hur ser vägen ut mellan mätpunkt och strålens rörelse på skärmen? Hur får man en periodisk signal att “stå still” på skärmen? (2p)

3. Vilken in- och utimpedans har en spänningsförstärkare idealt? Motivera ditt svar. (1p)

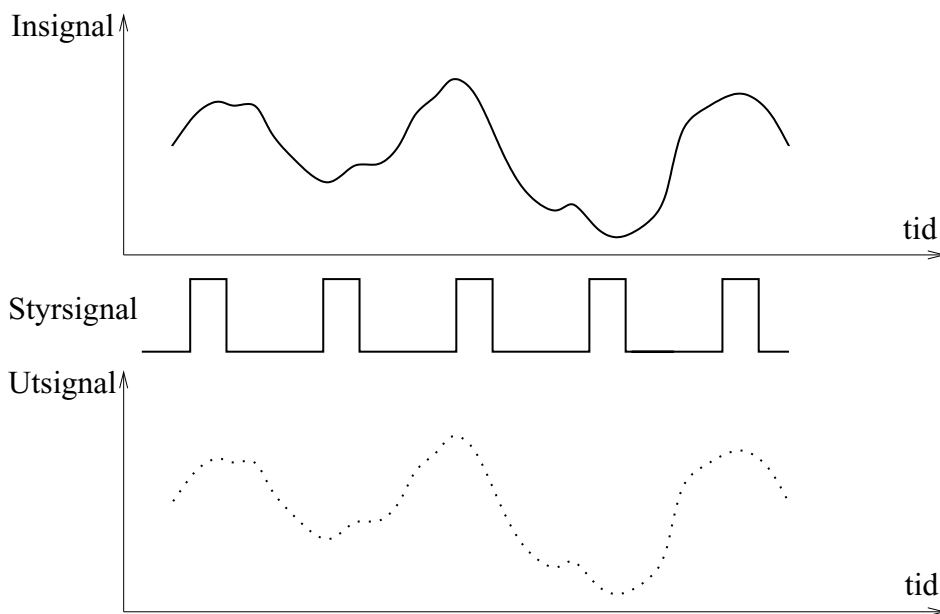
4. Använd approximationen “Ideal OP” för att ställa upp ett uttryck för förstärkningen i kopplingen i figuren. (2p)



5 En sample & Holdkrets har “hold” för hög signal.

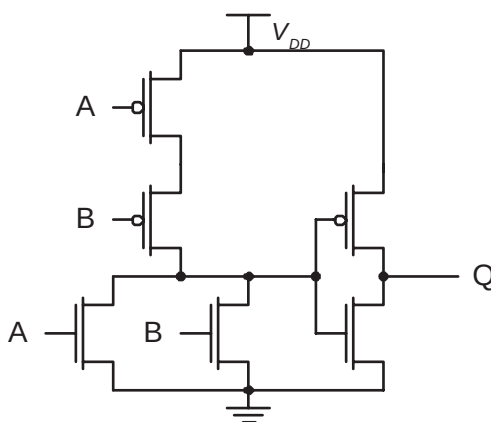
a) Rita in utsignalen från kretsen om insignal och styrsignal är de i figuren föreslagna. (2p)

b) Beskriv något av de mätfel som kan uppstå i en sample&holdkrets (1p)



6 Den nya standarden för ljud har 192kHz sampling och 24 bitars ord medan den “gamla” standarden för CD är 44,1kHz sampling och 16 bitars ord. Beskriv för en oinvidg kompis varför detta är en förbättring. (2p)

7 Fyll i sanningstabellen för hur utsignalen Q beror på insignalerna A och B. (2p)



Sanningstabell

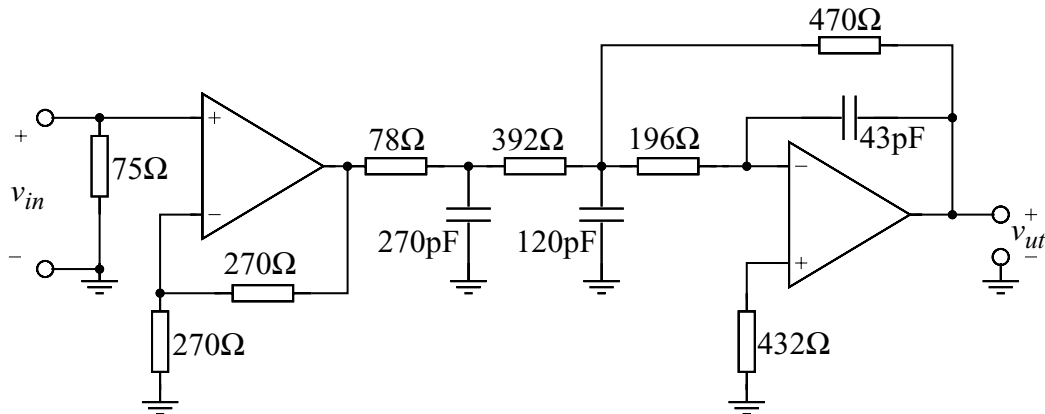
A	B	Q
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

1 motsvarar V_{DD} och 0 motsvarar jord

- 8 I Maxim Engineering Journal finns följande koppling som en del av ett större kretsschema.

a) Ange vad kopplingen har för funktion och beskriv de olika delarna (2p)

b) Beräkna förstärkningen, $A = \frac{v_{ut}}{v_{in}}$, för en likspänning på ingången (2p)



- 9 På disco finns ibland en apparat som får färgade lampor att blinka i takt med musiken. Musiksignalen är då uppdelad i olika frekvensområden: Höga, mellan och låga frekvenser dvs vissa lampor blinkar för bastoner och andra för diskanttoner. Du skall konstruera en liknande koppling som blinkar med lysdioder för låga respektive höga frekvenser. Kopplingen består typiskt av tre delar: En anpassning till signalkällan, frekvensuppdelning och lysdioddrivning. Dubbel matningsspänning +/- 9V finns tillgänglig.

a) Konstruera en koppling som förstärker insignalen från 200mV till 1V amplitud och sedan och delar upp signalen i två frekvensband. Två ut signaler skall finnas: En för frekvenser under 500Hz och en för frekvenser över 500Hz. (3p)

b) Konstruera en koppling som känner av om signalen från en utgång i uppgift a) har passerat 500mV och då tänder en lysdiod under tiden som signalen överstiger denna spänning. $V_F = 1,6V$ är spänningsfallet över dioden när den leder ström (lyser). Strömmen i lysdioden skall vara 20mA. (3p)

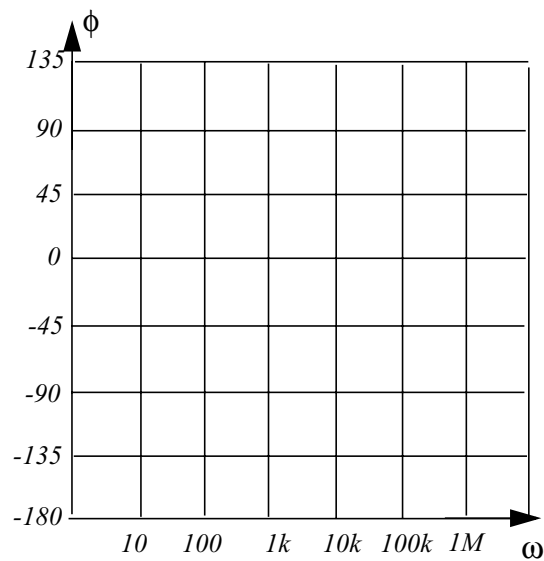
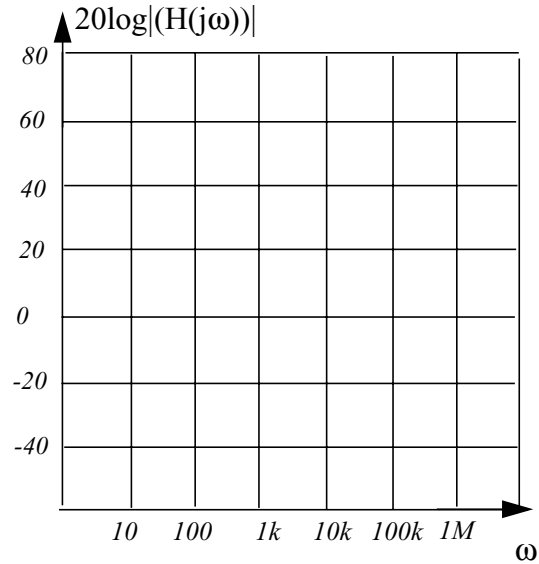
- 10** I uppgift 9 byggdes en koppling för discoljus, denna skall strömförsörjas och du skall konstruera en strömförsörjning. Egentligen behövs dubbel matningsspänning dvs. positiv och negativ spänning. I uppgiften konstrueras endast den positiva delen.
- a) Rita ett komplett blockschema för ett spänningsaggregat som från $230V_{AC}$ kan lämna reglerad likspänning på utgången. För poäng skall varje block kommenteras även om specifika komponentvärden inte behöver räknas ut. (2p)
- b) Uppskatta hur mycket ström som aggregatet behöver leverera. Varje OP/komparator behöver 5mA för egen del utöver omgivande komponenter. (2p)
- 11** En mätning av EEG, elektroencefalogram, dvs mätning av hjärnans aktivitet sker genom att många elektroder anbringas på huvudet. Den uppmätta signalen mellan två stycken elektroder är i storleksordningen $10\mu V$ men samtidigt finns en störning från omgivande elektriska apparater och belysning på ca 5V relativt en referenselektrod (=jord).
- a) Beskriv en förstärkarkoppling med OP som är lämplig i detta fall och ange förstärkningen uttryckt i utritade resistorvärden om utsignalen skall vara 5V till mätinstrumentet. (3p)
- b) Vilket krav skall ställas på kopplingen för att störningens inverkan skall vara mindre än 0,1% av utsignalen. (2p)
- 12** Frågan gäller oscillatorer.
- a) Rita schema på en oscillator som ger en sinusformad utspänning samt diskutera vilka val i konstruktionen som är viktiga. (2p)
- b) Rita schema på en oscillator som ger en fyrkantvåg som utspänning samt diskutera vilka val i konstruktionen som är viktiga. (2p)

- 13 En förstärkare har överföringsfunktionen:

$$H(j\omega) = \frac{10^3 \cdot (1 + j\omega/10^3)}{(1 + j\omega/10)(1 + j\omega/10^6)}$$

Rita in $H(j\omega)$, amplitud och fas i diagrammet nedan.

(3p)

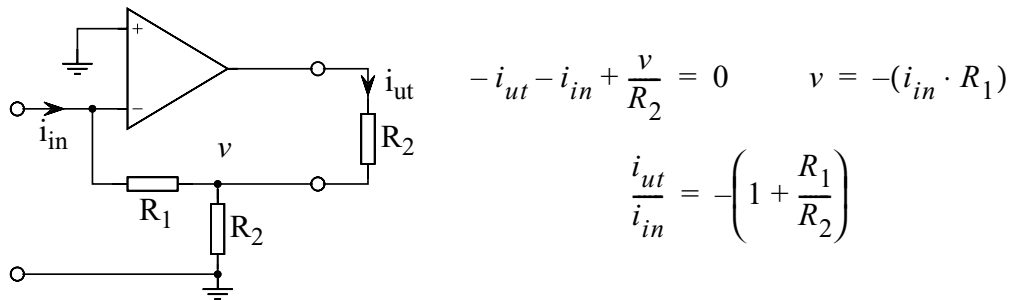


Tekniska Högskolan i Lund
Institutionen för Elektrovetenskap

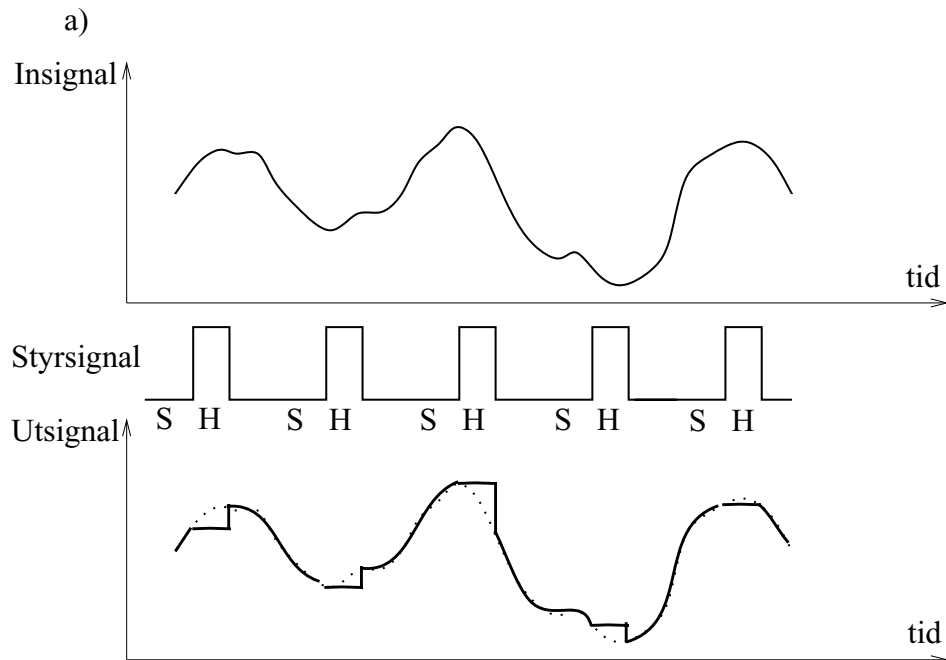
SVAR Tentamen i Elektronik, ESS010, del 2 den 8 mars 2004 (ver. 04-03-08)

1. Enkelt kan man säga att mätningar av likspänningar- och strömmar gör man bäst med den digitala multimetern, medan periodiska signaler gör sig bäst på oscilloskopet.
Fördelar med multimetern är att den har bättre noggrannhet och är mindre och lättare att handskas med. Batteridriften gör den oberoende av nätspänningen. Den är fri från jord och yttre anslutningar och kan alltså användas till att mäta potentialen mellan två valfria punkter i en koppling.
Fördelen med oscilloskopet är att man ser hur tidsberoendet är och att man kan studera signaler med högt frekvensinnehåll
(Det finns även batteridrivna instrument, som är en kombination av ett digitalt oscilloskop och en multimeter.)
2. Signalen mäts med probe som visserligen dämpar 10 gånger, men som ger en frekvensoberoende mätning upp till oscilloskopets bandbredd. Ingångsförstärkaren bestämmer hur mycket en ruta på skärmen skall motsvara i spänning.
Elektronstrålen avlänkas med ett magnet- eller ett elektrostatiskt fält i Y-led.
Strålen flyttas på samma sätt i X-led med en rampspänning som genereras från en tidbasoscillator.
En periodisk signal kan fås att stå stilla på skärmen om man börjar rita bilden på exakt samma ställe i signalens period. Detta åstadkoms med triggerfunktionen.
Triggern startar svepet när insignalen nått en viss nivå på uppåtgående eller nedåtgående flank.
3. Inimpedans: hög, utimpedans: låg. Spänningsförstärkaren mäter spänningen på ingången och skall därför inte ta någon ström från källan. Utsignalen är en spänning och den skall vara oberoende av vilken ström som tas ut till lasten.

- 4 R_2 på utgången borde ha kallats R_L . Vilketsom inverkar den inte på resultatet.



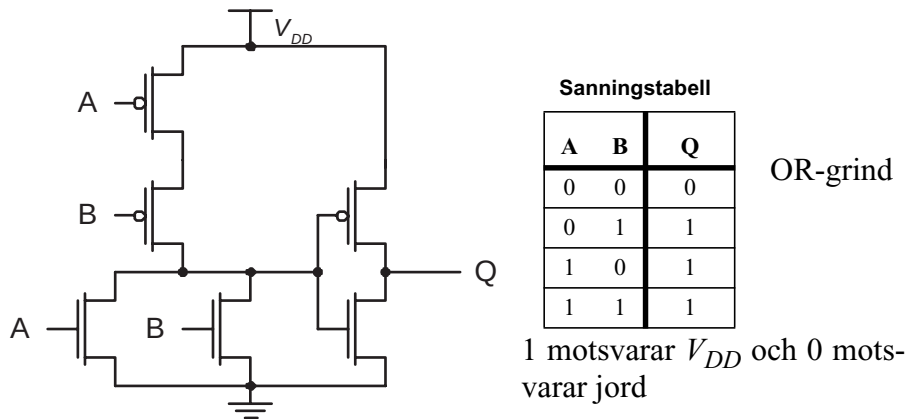
5



b) Spänningen sparas i en kondensator under Holdperioden. Det sker en urladdning, droop. Anpassningen till kurvan efter Hold ger en minsta sam-
pletid. I verkliga fall är sampletiden i regel mycket kortare än holdtiden

- 6 Högre samplingstakt, 24-196kHz, ger större möjligheter att återskapa den analoga signalen dvs renare ljud. 16-24 bitars ordlängd ger större dynamiskt område och mindre kvantiseringsbrus.

7



8

a) Först kan man identifiera en spänningsförstärkare, med inresistansen satt till 75Ω , följt av ett passivt lågpassnät. Sist en koppling som har lågpasskaraktär vilken syns på lågpassnätet $392\Omega/120\text{pF}$ samt integratorn $OP/196\Omega/43\text{pF}$. Kopplingen är ett aktivt lågpassfilter.

$$b) A = \frac{v_{ut}}{v_{in}} = \left(1 + \frac{270}{270}\right) \cdot \left(-\frac{470}{78 + 392}\right) = -2$$

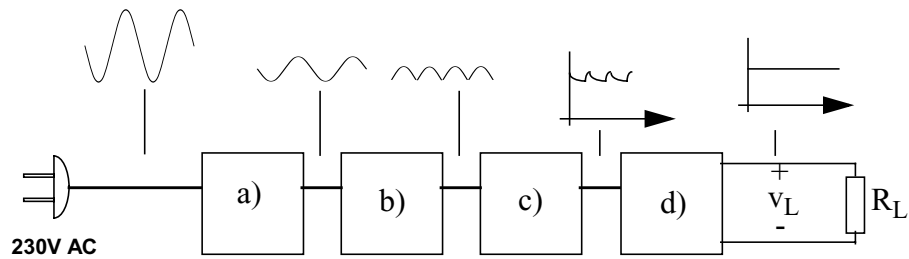
9

a) Vanlig spänningsförstärkare med förstärkningen $1\text{V}/200\text{mV}=5$. $R_2=4R_1$ tex $10\text{k}\Omega$ och $40\text{k}\Omega$. Förstärkarens utsignal leds till två filter, ett lågpass- och ett högpasfilter. De har båda brytfrekvensen 500Hz dvs $RC = 1/2\pi 500 = 318\mu\text{s}$. välj tex 10nF och $31,8\text{k}\Omega$. Om man vill kan filtrena ev följas av vars en följare med OP.

b) En komparator med en 500mV -spänning på minusingången, från en potentiometer mellan 9V och jord. Utsignalen från ett filter på plusingången. Utsignalen kopplas via en lysdiod i serie med en resistor på $(9-1,6)/0,02 = 370\Omega$ ev kan en marginell hysteres kopplas in på plussidan. Två sådana kopplingar behövs.

10

a)



230V transformeras till en lämplig spänning med hänsyn till förluster i dioder och regulator. Sekundärspänningen likriktas i en halvåslirikterare och glättas, jämnas ut, med en kondensator. Denna kan approximativt beräknas ur det accepterade rippet som $v_{\text{ripple}} = i_L \cdot 10\text{ms}/C$. Regulatoren har till uppgift att hålla utspänningen konstant. Fast eller variabel regulator samt i undantagsfall zenerdiod kan användas. I alla fallen får man tänka på det spänningsfall som finns över regulatoren och den eventuella kylning som kan behövas.

b) En OP och två komparatorer plus $2 \cdot 20\text{mA}$ i lysdioderna samt ngt för återkopplingarna = $5\text{mA} + 10\text{mA} + 40\text{mA} + 5\text{mA} = \text{ca } 60\text{mA}$.

11

a) Differentialförstärkaren. Endast instrumentförstärkaren kan komma i fråga i detta fall pga krav på hög och lika inresistans. Förstärkning $5\text{V}/10\mu\text{V} = 500\,000$. Denna höga förstärkning får fixas med två förstärkarkopplingar, först en instrumentförstärkare och sedan en vanlig spänningsförstärkare.

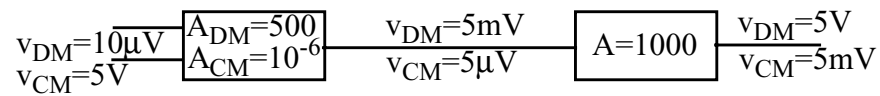
Instrumentförstärkaren, $A_{\text{DM}} = 500: 1 + 2R/R_x$. Välj tex $R = 499\text{k}\Omega$ och $R_x = 2\text{k}\Omega$. Övriga R tex $1\text{k}\Omega$.

Spänningsförstärkaren: $A = 1000: 1 + R_2/R_1$. Välj tex $R_2 = 100\text{k}\Omega$ och $R_1 = 100\Omega$.

b) Störningen på 5V skall utgöra $< 0,1\%$ av den nyttiga utsignalen dvs $5V_{\text{nyttig}}/1000 = 5\text{mV}$ vilket är max störning på utgången. Eftersom både signalen och störningen förstärks lika i spänningsförstärkaren skall förhållandet gälla även för utsignalen från instrumentförstärkaren.

$A_{\text{DM}} = 500$ ger nyttsignalen värdet 5mV . $A_{\text{CM}} \cdot 5\text{V}$ skall vara mindre än $5\text{mV}_{\text{störning}}/1000 = 5\mu\text{V}$. A_{CM} bör då vara mindre än $5\mu\text{V}/5\text{V} = 10^{-6}$. Kravet blir således att $\text{CMRR} (=A_{\text{DM}}/A_{\text{CM}})$ skall vara bättre än $500/10^{-6} = 500 \cdot 10^{+6}$ ung 173dB som är svårt att uppnå även med med instrumentför-

stärkaren (typ max $140\text{dB} = 10^7$) och går absolut inte med den enkla OPkopplingen.



12

a) Wienoscillatorn. $f = 1/2\pi RC$. förstärkning 3 på OP:n. Någon form av amplitudstabilisering behövs, tex. motkopplade zenerdioder, dioder eller glödlampa som på labben.

b) Oscillator med återkopplad schmitttrigger. R och C tillsammans med omslagsgränserna bestämmer frekvensen. Också enligt labben

13

